

# 秦宇

## Test Development Engineer • AI Testing • Automation • ATE / Semiconductor

电话 18662732817 | 邮箱 1642732247@qq.com | 男 • 22 岁 • 本科 • 1 年经验 | 期望城市: 深圳 | 期望薪资: 15-20K | 可随时到岗

GitHub: <https://github.com/yuyuyu6631/qinyu-resume>

**定位:** 专注软件测试开发、AI 应用测试与半导体 ATE 上位机测试。现于半导体芯片测试机上市公司负责 ATE 上位机软件测试；此前在 AI 智能体平台独立完成 1000+ 用例与 50+ 核心 API 自动巡检。接口、自动化与 AI 应用测试均可独立负责。

### 核心亮点

**1000+** 独立设计与执行的功能 / 接口 / 回归用例（覆盖 4 条产品线，回归基线持续维护）

**10+** 企业站点测试环境搭建（摄像头 / 分机 / AI 盒子现场联调）

**50+** 核心 API 自动巡检（MeterSphere 定时执行、断言、异常钉钉告警）

**1** 年 测试开发经验（半导体 ATE 上位机 • AI 智能体平台）

### 专业技能

**Test Development** 熟练 Pytest / 数据驱动 / 用例设计（等价类 / 边界值 / 场景法 / 状态迁移） / XMind / Jira / 禅道

**Automation** 熟练 Python / Playwright / Selenium / Appium（了解） / Jenkins / CI/CD 流水线

**API Testing** 熟练 Postman / Apipost / MeterSphere / requests / Charles / Fiddler / HTTP / HTTPS / WebSocket

**AI Testing** 专项 LLM-to-SQL / Agent Workflow / Tool Calling / 评估集构建 / 评测指标 / Prompt 偏差分析 / Badcase 沉淀

**Desktop Testing** 熟练 Windows 上位机 / ATE 设备通信链路 / UI 自动化 / 稳定性 / 压力测试

**Performance** 掌握 JMeter / 长时间压测 / 资源占用监控 / 响应延迟分析

**CI / CD** 掌握 Jenkins / MeterSphere 定时巡检 / 钉钉告警 / Git

**Linux & Shell** 掌握 Linux / Shell / 日志分析 / Docker / 服务状态排查

**SQL & Data** 掌握 MySQL / SQL 数据校验 / Redis / 测试数据构造

### 工作经历

**长川科技股份有限公司** 软件测试

2026.07 - 至今

半导体芯片测试机（ATE）上位机软件 • 车规级功放芯片 / 功耗芯片测试 • 上市公司

- 需求评估与计划:** 按功能、性能、接口、兼容性四类风险拆测试范围，输出执行计划与发布前验证清单，测试左移至需求评审阶段。
- 黑盒用例与 UI 自动化:** 上位机软件按黑盒方法设计用例，功能路径、权限、异常输入、边界数据逐条覆盖；搭建界面 UI 自动化，实现主流程与核心操作路径自动回归。
- 设备通信接口:** 上位机与测控单元的指令下发、参数配置、数据采集、状态回传逐项验证，异常响应和链路状态变化单列场景。
- 稳定性与性能:** 组织长时间连续运行压力测试，监测资源占用、响应延迟与运行状态，记录异常现象并分析稳定性风险。
- 流程与交付:** 需求评审、用例评审、缺陷跟踪、发布前验证各环节按规范流程执行并留痕；兼容矩阵、版本回归与测试报告归档。

- **用例体系**：独立设计并执行 1000+ 条功能、接口和回归用例，覆盖四条产品线，回归基线持续维护。
- **权限与异常分支**：多租户、多角色权限模块的授权边界、数据隔离、模块联动、异常分支逐条设计场景。
- **API 巡检**：基于 MeterSphere 搭建 50+ 核心 API 自动巡检，动态参数、断言、定时任务、钉钉告警配齐，接口回归无需人工值守。
- **AI 链路定位**：验证意图识别、工具选择、参数提取、调用链路和异常重试；接口 + SQL + 业务规则 + 人工复核四路对照，定位模型输出偏差、工具调用失败和数据口径不一致。

- **业务梳理**：逐项梳理订单处理、配送调度、客户资料、安检巡检、设备联动、数据统计等业务问题，转化为可验证的需求与测试范围。
- **方案与用例**：参与订单流转、客户管理、派单调度、权限管理、状态更新、多端协同的方案设计与测试，管理端、配送端、用户端关键链路全覆盖。
- **现场交付**：完成 10+ 企业站点测试环境搭建，摄像头、分机、AI 盒子现场联调；独立整理验收材料、问题清单、功能说明与交付记录，跟进问题直至闭环。

## 项目经历

- **问题与方法**：半导体 ATE 上位机软件面向车规级功放芯片、功耗芯片的自动化测试，功能路径深、设备通信链路长、稳定性要求高。按黑盒方法设计用例，核心路径（指令下发、参数配置、数据采集、状态回传）优先覆盖；搭建界面 UI 自动化支撑版本迭代回归；组织长时间连续运行压测监测资源占用与响应延迟。
- 功能路径、权限、异常输入、边界数据逐条设计用例
- 主流程与核心操作路径自动回归
- OS × 硬件配置兼容矩阵 + 发布前检查
- **结果**：版本回归与发布前验证有据可查，稳定性风险通过长时压测提前暴露并闭环。

- **问题与方法**：AI 工具导航与推荐平台：检索、分类筛选、详情展示、榜单推荐、登录注册、数据导入，涉及登录态与数据一致性风险。按模块拆解业务风险，边界、空数据、异常输入、权限状态单列场景；Playwright 执行主流程自动化，Pytest 校验接口；用 LLM 生成用例初稿与异常数据，结合业务规则人工复核。
- 登录、未登录、过期三种登录态下的访问控制验证
- MySQL 核对导入数据、工具信息、标签和推荐结果
- LLM 生成内容做可执行性、覆盖缺口与结果偏差复核
- **结果**：核心路径全覆盖，页面行为与接口返回逐项比对，登录态与数据口径问题在提测前拦截。

- **问题与方法**：数字分身小程序缺少真实 UI 自动化，微信开发者工具自动化端口不稳定，元素定位易变。接入微信开发者工具自动化端口；Python 解析 dist/app.json 以 auto 模式执行 Pytest，覆盖注册激活、Tab 导航、旅行入口、供需档案、数字档案、账号设置全流程；重试机制应对端口不稳定，参数管理与执行逻辑分离。
- 自动化端口不稳定 → 重试机制 + 定位策略优化
- 多环境配置冲突 → 参数管理与执行逻辑分离
- 缺陷报告自动生成：截图 / JUnit / HTML / Markdown
- **结果**：冒烟、核心流程与协议文案回归自动化，缺陷报告含严重级别、复现步骤与修复建议。

- **问题与方法**：企业数据分析平台以自然语言提问生成数据查询，模型输出偏差、工具调用失败与数据口径不一致是高发风险。正常、异常、边界、无权限、空结果、口径不一致六类场景全覆盖；Text-to-SQL 多维验证（用户问题、SQL 生成、查询结果、页面展示、业务口径）；Postman、MeterSphere 验证接口，SQL 核对 AI 返回与真实业务数据一致性。
- 多维验证：问题 → SQL → 结果 → 展示 → 口径逐项核对
- 接口参数、返回结构、状态码、异常提示、权限控制验证
- 缺陷从复现、提交到回归全程跟进
- **结果**：建立 LLM-to-SQL 专项测试方法，模型输出偏差可定位、可复现、可回归。

## 教育 · 荣誉 · 证书

湖南涉外经济学院 | 软件工程 · 本科 | 2022 — 2026

荣誉与证书：校级「优秀共青团员」· 优秀学生干部 · 大学英语四级 (CET-4) · 普通话二级乙等 · C1 驾照